SIC 2026 IA · Guía del proyecto capstone

Qué es el proyecto capstone

El capstone es el proyecto final del curso. En equipo, van a elegir un problema real, conseguir datos, entrenar y evaluar un modelo de machine learning o deep learning, y terminar con un prototipo que otra persona pueda usar. Es el mismo camino que recorrimos en la clase 4 con los diamantes, pero con un problema elegido por ustedes.

Regla	Detalle
Equipos	Hasta 6 integrantes; lo ideal son 4 o 5
Temas	Uno de los 4 casos de referencia (PJ1 a PJ4) o un tema propio (PJ5)
Presentación final	7 minutos por equipo, jueves 3 de diciembre
Peso en la nota	60% de la nota del curso
Clases de proyecto	10 sesiones, del 17 de noviembre al 3 de diciembre

Hoy adelantamos la formación de equipos para que tengan tiempo de trabajar la idea y los datos antes de que partan las clases de proyecto.

Los cinco temas

Los temas PJ1 a PJ4 son los casos de referencia del Capítulo 12 (láminas 43 a 46).

Tema	Problema	Tipo de datos	Enfoque sugerido
PJ1 · Conductor distraído	¿Puede una cámara detectar si quien maneja está distraído?	Imágenes	CNN con transfer learning
PJ2 · Neumonía en radiografías	¿Puede un modelo detectar patrones de neumonía en una radiografía de tórax?	Imágenes médicas	CNN con transfer learning

Tema	Problema	Tipo de datos	Enfoque sugerido
PJ3 · Fraude con tarjetas	¿Qué transacciones son fraudulentas?	Tablas, muy desbalanceadas (0,2% de fraudes)	Random forest o XGBoost; métricas para clases desbalanceadas
PJ4 · Noticias falsas	¿Se puede detectar una noticia falsa por su texto?	Texto	Limpieza de texto, TF-IDF o embeddings, clasificador
PJ5 · Tema libre	Un problema propuesto por el equipo	El que corresponda	El que corresponda

Para PJ5: antes del jueves 29 de octubre, envíen al profesor una descripción del problema en 3 a 5 oraciones. El profesor confirma si el alcance es viable para el tiempo disponible. Valoramos especialmente problemas con datos chilenos.

Tipos de proyecto según los datos

El tipo de datos define qué técnicas del curso van a usar.

Si sus datos son...	Problema típico	Lo vemos en
Tablas	Clasificar (sí o no, categorías) o predecir un número	Capítulos 5 y 6: regresión, árboles, random forest, clustering
Texto	Clasificar opiniones, detectar noticias falsas o spam	Capítulos 7 y 10: TF-IDF, embeddings, modelos de Hugging Face
Imágenes	Clasificar fotos, radiografías o productos	Capítulos 8, 9 y 12: CNN y transfer learning
Series de tiempo	Predecir demanda, consumo o precios futuros	Capítulo 9: RNN y LSTM

No hay que partir de cero. Para imágenes y texto pueden usar modelos preentrenados (VGG, ResNet, MobileNet o modelos de Hugging Face) y ajustarlos con sus datos. Esto se llama **transfer learning** y está en el Capítulo 12, láminas 4 a 9.

Sobre ChatGPT y otros servicios: pueden usarlos como parte de la solución, pero el proyecto tiene que incluir un modelo entrenado y evaluado por el equipo.

Cómo pensar el proyecto

Resumen del Capítulo 11. El PDF completo está en la carpeta del curso.

Primero la pregunta, después los datos

Un problema bien definido es lo primero. Las decisiones sobre datos y métodos vienen después. "Tengo este dataset, ¿qué hago con él?" puede ser un punto de partida, pero tiene que terminar en una pregunta concreta.

Cuatro tipos de proyecto

Se cruzan dos preguntas: ¿sabemos qué queremos lograr? y ¿sabemos cómo hacerlo?

	Sabemos cómo	No sabemos cómo
Sabemos qué	Mejoramiento	Solución
No sabemos qué	Conocimiento	Descubrimiento

Para un proyecto de 10 sesiones, apunten a **mejoramiento** o **solución**: el problema está claro desde el inicio.

Una solución a tiempo vale más que una perfecta tarde

Tengan un modelo base funcionando pronto, aunque sea simple, y mejórenlo después. Es lo mismo que hicimos en la clase 4: primero la línea base, después la regresión logística, después el random forest ajustado.

CRISP-DM: las etapas de un proyecto de datos

1. **Comprensión del negocio:** qué problema resolvemos y para quién.
2. **Comprensión de los datos:** análisis exploratorio.
3. **Preparación de los datos:** limpieza, faltantes, codificación.
4. **Modelado:** elegir, entrenar y ajustar modelos.
5. **Evaluación:** probar el modelo con datos que no vio.

6. **Despliegue:** dejarlo en una forma que se pueda usar, como una app.

Es un ciclo: lo que aprenden en una etapa los puede hacer volver a una anterior.

Design thinking en cinco pasos

1. **Definir:** identificar un problema real, valioso y concreto.
2. **Descubrir:** investigar datos, observar y entrevistar a las personas afectadas.
3. **Analizar:** entender a fondo a la persona usuaria (en el Capítulo 11 se trabaja con una "persona" ficticia que la representa).
4. **Idear y prototipar:** proponer soluciones y construir una versión rápida.
5. **Probar:** usar el prototipo en una situación real, encontrar fallas y mejorar.

El caso EYELIKE del Capítulo 12 (láminas 27 a 41) recorre los cinco pasos con un proyecto real de salud ocular en Vietnam.

La fórmula para escribir el problema

> ¿Cómo podríamos **[hacer qué]** para **[quién]** en **[dónde]**, **[con qué problema]**, sin **[restricción]**?

Ejemplo: "¿Cómo podríamos estimar la gama de precio de un diamante para los vendedores de una joyería, sin que necesiten un tasador?"

Matriz de priorización

Cuando tengan varias ideas, ubíquenlas según impacto y facilidad:

	Bajo impacto	Alto impacto
Fácil	III. Solo si sobra tiempo	I. Prioridad más alta
Difícil	IV. Prioridad más baja	II. Proyecto ambicioso, con riesgo

Para el capstone, elijan una idea del cuadrante I.

Actividad de hoy: de la idea al plan

Trabajen en la sala de su equipo. Tienen 70 minutos. El profesor pasará por cada sala.

Paso 1. Lluvia de ideas (15 min). Cada integrante propone al menos un problema. Escriban todo, sin descartar nada todavía. Piensen en problemas que conozcan: su trabajo, su barrio, su región, algo que les moleste en el día a día.

Paso 2. Priorizar (10 min). Ubiquen cada idea en la matriz de impacto y facilidad. Elijan una del cuadrante I, o uno de los temas PJ1 a PJ4.

Paso 3. Escribir el problema (15 min). Redáctenlo con la fórmula "¿Cómo podríamos…?". Respondan también: ¿quién tiene este problema?, ¿por qué importa resolverlo? y ¿cómo sabríamos que nuestra solución funciona?

Paso 4. Revisar los datos (15 min). Busquen un dataset concreto, ábranlo y respondan:

- ¿Cuántas filas, imágenes o textos tiene?
- ¿Cuál es la variable objetivo, lo que el modelo va a predecir?
- ¿Es un problema de clasificación o de regresión?
- ¿Hay muchos datos faltantes o clases muy desbalanceadas?

Si en 15 minutos no encuentran datos, es una señal para ajustar la idea o elegir otro tema.

Paso 5. Borrador del Plan de Acción (15 min). Abran la plantilla "Plan de Acción" en español y completen: nombre del equipo, líder e integrantes, título del proyecto, objetivo, datos y método. El resto lo completan durante la semana.

Al volver a la sala principal, cada equipo presenta en 2 minutos: nombre del equipo, problema en una frase, datos que usarán y tipo de proyecto (tabla, texto, imagen o serie de tiempo).

Entregables y plantillas

Todas las plantillas están en español en la carpeta del curso en Drive.

Entregable	Plantilla	Para qué sirve
Plan de Acción	Word	Describe el problema, los datos, el método, los roles y el cronograma resumido
WBS (estructura de desglose del trabajo)	Excel	Divide el proyecto en tareas, con responsable, fechas y estado

Entregable	Plantilla	Para qué sirve
Repositorio	GitHub	Código, notebooks y un README que explique el proyecto
Prototipo	Libre (sugerido: Gradio, como en la clase 4)	Muestra el modelo funcionando con datos nuevos
Informe final	Word	Documenta el proyecto completo: datos, modelo, resultados e impacto
Presentación final	PowerPoint	7 minutos con la plantilla oficial

Cómo se evalúa

El jurado usa la Pauta de Evaluación oficial (también en la carpeta). Puntaje total: 100 puntos.

Sección	Puntos	Qué se mira
Idea	10	Creatividad, diferencia con soluciones existentes, impacto en el interés público, demanda real
Aplicación	30	Uso adecuado de herramientas y de los métodos vistos en clases, investigación propia, sostenibilidad
Resultado	30	Desempeño del modelo, utilidad práctica, visualización de resultados, madurez del software
Gestión del proyecto	10	Carga repartida, buena comunicación, adaptación a problemas, hitos cumplidos según la WBS
Presentación e informe	20	Informe claro, diapositivas bien preparadas, presentación fluida, buenas respuestas a preguntas

El 60% del puntaje está en Aplicación y Resultado: lo que más pesa es que el modelo esté bien hecho y funcione. La pauta también mide el nivel de madurez tecnológica (TRL); la meta realista para el curso es una prueba de concepto o un prototipo integrado.

Fechas clave

Fecha	Hito
Jueves 22 de octubre	Equipos formados, tema elegido y borrador del Plan de Acción iniciado
Jueves 29 de octubre	Borrador del Plan de Acción en la carpeta del equipo; equipos PJ5 envían su descripción
Martes 17 de noviembre	Parten las clases de proyecto; Plan de Acción y WBS completos
Jueves 19 de noviembre	Propuesta de cada equipo
Martes 24 de noviembre	Modelo base funcionando
Sábado 28 de noviembre	Avance con mentoría
Lunes 30 de noviembre	Demo funcional y README en GitHub
Jueves 3 de diciembre	Presentación final de 7 minutos e informe final

Dónde buscar datos

Fuente	Qué tiene
datos.gob.cl	Datos abiertos del Estado de Chile: salud, educación, transporte, municipios
INE	Estadísticas oficiales: empleo, precios, población
CMF	Información financiera de bancos, seguros y empresas
MINSAL / DEIS	Estadísticas de salud, egresos hospitalarios, defunciones
SHOA	Mareas, oceanografía y datos costeros
Kaggle	Miles de datasets listos, incluidos los de PJ1 a PJ4
Hugging Face Datasets	Datasets de texto, imágenes y audio

Fuente	Qué tiene
UCI Machine Learning Repository	Datasets clásicos de machine learning, bien documentados

Checklist: ¿nuestra idea está lista?

Antes de cerrar el tema, respondan "sí" a estas cinco preguntas:

1. **¿El problema es concreto?** Se puede escribir con la fórmula "¿Cómo podríamos…?" y tiene un usuario claro.
2. **¿Tenemos datos?** Hay un dataset público, descargable, con al menos unos cientos de registros o imágenes.
3. **¿Sabemos qué predice el modelo?** Hay una variable objetivo y una métrica para medir si acierta.
4. **¿Cabe en el tiempo?** Podemos tener un modelo base funcionando en la tercera semana de proyecto.
5. **¿Es responsable?** No usamos datos personales sin permiso ni tomamos decisiones de alto riesgo sin una persona que revise.